

1) Analise:

- a. Modelos extremamente conservadores, que raramente classificam registros como positivos, tendem a apresentar alta precisão. Por isso, é necessário avaliar o recall.
- b. Modelos extremamente conservadores, que raramente classificam registros como positivos, tendem a aumentar o recall, pois reduzem a quantidade de falso positivo.
- c. Recall mede a proporção de registros corretamente classificados como positivos pelo modelo que realmente pertencem à classe positiva.
- d. Recall mede a proporção de registros corretamente classificados como positivos pelo modelo em relação ao total de registros que pertencem à classe positiva.
- e. O F1-score busca representar, em uma única métrica, o equilíbrio entre precisão e recall. Assim, valores baixos de F1 podem indicar que uma das métricas, ou ambas, apresentam valores baixos.

2) Sobre o KNN, analise:

- a. Trata-se de um modelo supervisionado geralmente utilizado para classificação, mas não costuma ser aplicado em regressão, pois regressão trabalha com valores numéricos contínuos e o KNN foi desenvolvido apenas para problemas de distância entre classes.
- b. No KNN, reduzir muito o valor de K tende a diminuir o risco de overfitting, pois o modelo passa a considerar apenas os vizinhos mais próximos e toma decisões mais precisas localmente.
- c. No KNN, valores pequenos de K tendem a gerar fronteiras de decisão mais irregulares e sensíveis a pequenas variações dos dados, enquanto valores maiores de K tendem a produzir fronteiras mais suaves e generalizadas.
- d. Como o KNN é um algoritmo lazy learner, ele não constrói previamente uma função de decisão explícita. Assim, sua fronteira de decisão emerge dinamicamente a partir da vizinhança analisada no momento da predição.
- e. Como o KNN não possui uma etapa explícita de treinamento paramétrico, seu custo computacional tende a ser mais elevado durante o treinamento e mais baixo durante a predição, quando comparado a modelos como regressão linear.

3) Cite e explique 3 limitações do KNN.

- 4) Explique o problema da maldição da dimensionalidade no contexto da distância Euclidiana calculada no KNN. E no contexto da distância Manhattan, o problema também existe?

5) Quais são os dois principais hiperparâmetros do KNN?

6) Como o tamanho do dataset impacta o desempenho do KNN positiva e negativamente?

- 7) Uma escola utilizou uma árvore de decisão para classificar alunos em três categorias de desempenho final: alto desempenho, desempenho médio e baixo desempenho, utilizando atributos como frequência, média das provas, participação e quantidade de exercícios entregues. Após percorrer a árvore, um novo registro de aluno chegou a um nó terminal contendo 3 alunos de alto desempenho, 16 de desempenho médio e 1 de baixo desempenho. Com base nesse cenário, qual será a previsão produzida pela árvore para esse aluno?

- 8) Uma empresa utilizou uma árvore de regressão para prever o valor gasto por clientes em compras futuras, utilizando atributos como renda, idade, frequência de compras e tempo de cadastro. Após percorrer a árvore, um novo registro de cliente chegou a um nó terminal contendo clientes com os seguintes valores de gasto: R\$ 900, R\$ 1100, R\$ 1000 e R\$ 1200. Com base nesse cenário, qual será aproximadamente a previsão produzida pela árvore para esse cliente?

9) Nos 2 casos acima, os nós não estão totalmente puros?
Explique.

10) Cite três dos principais hiperparâmetros utilizados em árvores de decisão.

11) Por que pequenas mudanças nos dados podem gerar árvores muito diferentes?

12) Qual a diferença entre ensemble e bootstrap no contexto de florestas aleatórias?

13) Como a combinação de múltiplas árvores no RF torna o modelo mais estável e menos sensível a variações aleatórias dos dados?

14) As florestas corrigem viés elevado?

15) No Gradient Boosting, as árvores são independentes?

16) Por que uma MLP rasa consegue resolver problemas não lineares enquanto o Perceptron clássico não consegue?

17) Em uma MLP rasa (uma camada) com 3 atributos de entrada e 5 neurônios na camada oculta, qual será o shape da matriz de pesos W_1 ? Justifique.

18) Cite cinco dos principais hiperparâmetros de uma MLP.